



1



3



450 sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 27/11/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

أساسيات C++

عملي مشترك



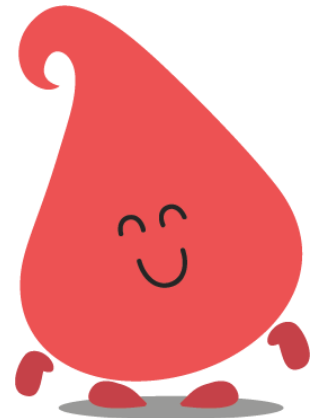
برمجة 1

في مقرر البرمجة 1 سنتعلم أساسيات لغات البرمجة وطرق التفكير البرمجي والخوارزميات من خلال لغة C++ التي تعد إضافة جيدة لقائمة كبيرة من لغات البرمجة المتوفرة، فهي لغة عالية المستوى، سهلة الفهم، قريبة من لغة البشر.

وفي محاضرات العملي سنتناول تمارين محلولة وغير محلولة الموجودة ضمن ملفات العملي، وهي تطبيق لها تعلمناه في محاضرات النظري وعملي المدرجات.

لنبدأ بالشكل العام لكتابة أي كود (برنامج) بلغة C++ :

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     // الكود يكتب هنا
6
7     return 0;
8 }
```



ملاحظات أساسية في C++:

cout<<"Hello word";

مثال:

cout <<

أمر الطباعة هو:

cin>>x;

مثال:

cin >>

أمر القراءة هو:

عند تعليمة الاخراج (الطباعة cout) نستخدم دوماً <<

عند تعليمة الادخال (القراءة cin) نستخدم دوماً >>

تمرين: اكتب برنامج لطباعة اسمك و عمرك

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 main() {
4     cout<<"Hello my name is.....and I am.... years old";
5     return 0;
6 }

```

شرح التعليمات:

- أول 3 أسطر هي أساسية في كل برنامج بلغة C++
- السطر 4 طباعة الجملة الدالة على الاسم والعمر
- السطر 6 نهاية البرنامج

هناك طريقتين للانتقال للسطر الثاني في البرنامج:

cout<<"Hello world"<<endl;	: مثال	- باستخدام endl
cout<<"Hello world\n";	: مثال	- باستخدام \n

تمرين: اكتب برنامج لكتابة اسمك في سطر و عمرك في سطر . (سنحل التمرين باستخدام الطريقتين)

الطريقة الأولى

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 main()
4 {
5     cout<<"Hello my name is.....\n I am ..... years old";
6     return 0;
7 }

```

الطريقة الثانية

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 main()
4 {
5     cout<<"Hello my name is....."<<endl;
6     cout<<"I am ..... years old";
7     return 0;
8 }

```

تمرين: أكتب برنامج لعمل آلة حاسبة بسيطة

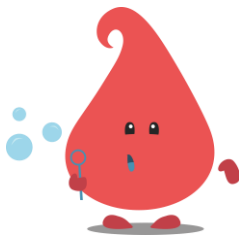
```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 { float a, b, sum, sub, multi, divi ;
5
6   cout << "Please enter the first number \n";
7   cin >> a;
8
9   cout<<"please enter the second number"<<endl;
10  cin >>b;
11
12  sum=a+b;
13  sub=a-b;
14  multi=a*b;
15  divi=a/b;
16
17  cout<<"sum="<<sum<<endl;
18  cout<<"sub="<<sub<<endl;
19  cout<<"multi="<<multi<<endl;
20  cout<<"divi="<<divi;
21
22  return 0;
23 }

```

رقم السطر مع شرح التعليمات:

- 1- <-----3 أساسيات كل برنامج
- 4 تعريف المتغيرات
- 6 اعطاء أمر للمستخدم من اجل ادخال الرقم الأول a
- 7 قراءة الرقم الأول a
- 9 اعطاء أمر للمستخدم من اجل ادخال الرقم الثاني b
- 10 قراءة الرقم الثاني b
- 12 حساب عملية الجمع وتخزينها في المتغير sum
- 13 حساب عملية الطرح وتخزينها في المتغير sub
- 14 حساب عملية الضرب وتخزينها في المتغير multi
- 15 حساب عملية القسمة وتخزينها في المتغير divi
- 17 طباعة ناتج الجمع والانتقال للسطر الثاني
- 18 طباعة ناتج الطرح والانتقال للسطر الثاني
- 19 طباعة ناتج الضرب والانتقال للسطر الثاني
- 20 طباعة ناتج القسمة و 22 نهاية البرنامج

انتهت المحاضرة